HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ PHÂN TÍCH ĐA DẠNG PHƯƠNG PHÁP

BÀI TẬP HÌNH HỌC VÀ SỐ HỌC TOÁN 7

(Tài liệu bồi dưỡng học sinh – Phân tích sâu theo chuẩn phương pháp sư phạm)

A. TỔNG HỢP ĐỀ BÀI (TỪ ẢNH CHỤP VỞ HỌC SINH)

Bài 1. Cho $\Delta ABC = \Delta MNP$ có $AB = 5\,\text{cm}$, $AC = 7\,\text{cm}$, $NP = (2x+1)\,\text{cm}$ và chu vi tam giác ABC bằng $21\,\text{cm}$. Tìm x.

Bài 2. Một thùng chứa 120 lít nước, lần thứ nhất người ta dùng $\dfrac{1}{4}$ lượng nước trong thùng; lần thứ hai dùng $\dfrac{2}{5}$ lượng nước còn lại sau lần thứ nhất. Hỏi sau hai lần dùng, trong thùng còn bao nhiêu lít nước?

Bài 3. Cho tam giác ABC. Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa điểm B, lấy điểm D sao cho $AD = BC$ và $CD = AB$. Vẽ hình và ghi giả thiết, kết luận của bài toán; sau đó: **a)** Chứng minh $\Delta ABC = \Delta CDA$; **b)** Chứng minh $AB \parallel CD$; **c)** Cho $\widehat{BAC} = 50^\circ$ và $\widehat{ABC} = 60^\circ$. Tính số đo $\widehat{ACB}$.

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT VÀ ĐA DẠNG PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

1. BÀI TOÁN 1: TÌM ẨN SỐ TRONG TAM GIÁC BẰNG NHAU

Phân tích cốt lõi: Ký hiệu $\Delta ABC = \Delta MNP$ quy định thứ tự các đỉnh tương ứng: $A \leftrightarrow M$, $B \leftrightarrow N$, $C \leftrightarrow P$. Suy ra các cạnh tương ứng bằng nhau:

$$AB = MN = 5\,\text{cm}, \quad AC = MP = 7\,\text{cm}, \quad BC = NP = (2x+1)\,\text{cm}.$$

▶ Cách 1 (Phương pháp đại số cơ bản – Chuẩn mực SGK):

- Chu vi tam giác ABC là: $C_{\Delta ABC} = AB + AC + BC = 21\,\text{cm}$.
- Độ dài cạnh BC là: $BC = 21 - AB - AC = 21 - 5 - 7 = 9\,(\text{cm})$.
- Vì $\Delta ABC = \Delta MNP$ nên hai cạnh tương ứng $NP = BC$. Ta có phương trình:

$$2x + 1 = 9 \iff 2x = 9 - 1 \iff 2x = 8 \iff x = 4.$$

- **Kết luận:** Vậy $x = 4$.

▶ Cách 2 (Dùng tính chất chu vi hai tam giác bằng nhau):

- Vì $\Delta ABC = \Delta MNP$ nên chu vi của chúng bằng nhau: $C_{\Delta MNP} = C_{\Delta ABC} = 21\,\text{cm}$.
- Các cạnh của ΔMNP: $MN = AB = 5\,\text{cm}$, $MP = AC = 7\,\text{cm}$, $NP = (2x+1)\,\text{cm}$.
- Chu vi ΔMNP là tổng 3 cạnh:

$$5 + 7 + (2x+1) = 21 \iff 2x + 13 = 21 \iff 2x = 8 \iff x = 4.$$

▶ Cách 3 (Sơ đồ số học trực quan):

- Tổng hai cạnh đã biết: $5 + 7 = 12\,\text{cm}$.
- Cạnh còn lại NP là: $21 - 12 = 9\,\text{cm}$.
- Ta tìm x sao cho: $2 \times x + 1 = 9 \implies 2 \times x = 8 \implies x = 4$.

▶ Kiểm tra điều kiện hình học (Bất đẳng thức tam giác): Với $x = 4$, ba cạnh là $5\,\text{cm}, 7\,\text{cm}, 9\,\text{cm}$. Ta có $5 + 7 = 12 > 9$; $5 + 9 = 14 > 7$; $7 + 9 = 16 > 5$ (luôn thỏa mãn).

[Lưu ý] Sai lầm học sinh thường gặp:

- Nhầm cạnh tương ứng: gán nhầm $NP = AB = 5$ hoặc $NP = AC = 7$, dẫn tới $x = 2$ hoặc $x = 3$.
- Nhầm cạnh NP với chu vi: giải $2x + 1 = 21 \implies x = 10$.

2. BÀI TOÁN 2: TOÁN THỰC TẾ VỀ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ

Phân tích từ khóa mấu chốt: Lần 2 dùng $\frac{2}{5}$ lượng nước **CÒN LẠI sau lần thứ nhất** (chứ không phải của lượng nước ban đầu 120 lít).

▶ Cách 1 (Số học cụ thể từng bước – Tự nhiên, dễ hiểu nhất):

1) Lượng nước dùng lần thứ nhất là:

$$120 \times \frac{1}{4} = 30\,(\text{lít}).$$

2) Lượng nước còn lại trong thùng sau lần dùng thứ nhất là:

$$120 - 30 = 90\,(\text{lít}).$$

3) Lượng nước dùng lần thứ hai là:

$$90 \times \frac{2}{5} = 36\,(\text{lít}).$$

4) Lượng nước còn lại trong thùng sau hai lần dùng là:

$$90 - 36 = 54\,(\text{lít}) \quad (\text{hoặc } 120 - 30 - 36 = 54\,\text{lít}).$$

Đáp số: 54 lít.

▶ Cách 2 (Tìm phân số chỉ lượng còn lại – Nhân phân số liên tiếp, tinh gọn nhất):

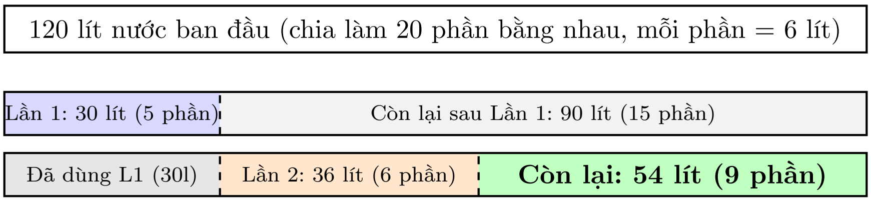
- Sau lần 1, lượng nước còn lại chiếm: $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ (lượng nước ban đầu).
- Lần 2 dùng $\frac{2}{5}$ lượng còn lại, nên sau lần 2 lượng nước còn lại chiếm: $1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$ (lượng nước sau lần 1).
- Phân số chỉ lượng nước còn lại sau hai lần so với lượng nước ban đầu là:

$$\frac{3}{4} \times \frac{3}{5} = \frac{9}{20}\ (\text{lượng nước ban đầu}).$$

- Số lít nước còn lại trong thùng là:

$$120 \times \frac{9}{20} = 54\,(\text{lít}).$$

▶ Cách 3 (Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng trực quan):


120 lít nước ban đầu (chia làm 20 phần bằng nhau, mỗi phần = 6 lít)
Lần 1: 30 lít (5 phần)
Còn lại sau Lần 1: 90 lít (15 phần)
Đã dùng L1 (30l)
Lần 2: 36 lít (6 phần)
Còn lại: 54 lít (9 phần)

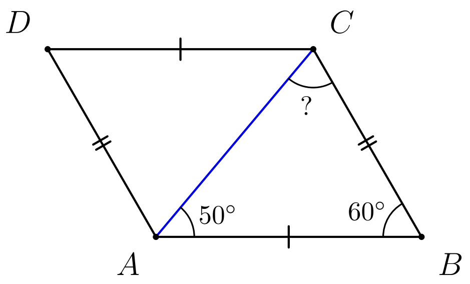
▶ Cách 4 (Quy đổi tỉ số phần trăm):

- Lần 1 dùng $\frac{1}{4} = 25\%$, còn lại: $100\% - 25\% = 75\%$ lượng ban đầu.
- Lần 2 dùng $\frac{2}{5} = 40\%$ của 75%, chiếm: $40\% \times 75\% = 30\%$ lượng ban đầu.
- Lượng nước còn lại chiếm: $75\% - 30\% = 45\%$ lượng ban đầu.
- Số lít nước còn lại là: $120 \times 45\% = 120 \times 0{,}45 = 54$ (lít).

[Lưu ý] Bẫy sai lầm kinh điển cần tránh: Học sinh lấy $\frac{2}{5} \times 120 = 48$ lít rồi lấy $120 - 30 - 48 = 42$ lít (**SAI HOÀN TOÀN** do không nhân với lượng còn lại).

3. BÀI TOÁN 3: HÌNH HỌC TAM GIÁC BẰNG NHAU VÀ ĐƯỜNG SONG SONG

Giả thiết và Kết luận chuẩn mực:



GT	ΔABC; Điểm D thuộc nửa mặt phẳng bờ AC không chứa B; $AD = BC$; $CD = AB$; $\widehat{BAC} = 50°$; $\widehat{ABC} = 60°$ (cho câu c).
KL	a) $\Delta ABC = \Delta CDA$. b) $AB \parallel CD$. c) Tính số đo $\widehat{ACB}$.

a) Chứng minh $\Delta ABC = \Delta CDA$:

- Xét tam giác ABC và tam giác CDA, ta có:
  - $AB = CD$ (theo giả thiết).
  - $BC = DA$ (theo giả thiết, vì $AD = BC$).
  - AC là cạnh chung.
- Do đó:

$$\Delta ABC = \Delta CDA \quad \text{(cạnh – cạnh – cạnh).}$$

- ***Quy tắc thứ tự đỉnh tương ứng bắt buộc:*** A đối diện cạnh BC, tương ứng với C đối diện cạnh AD ($A \leftrightarrow C$). B đối diện AC, tương ứng với D đối diện CA ($B \leftrightarrow D$). Do đó bắt buộc viết: $\Delta ABC = \Delta CDA$ (viết $\Delta ABC = \Delta CAD$ là **sai**).

b) Chứng minh $AB \parallel CD$:

▶ Cách 1 (Dùng cặp góc so le trong bằng nhau – Cách tối ưu và trực tiếp nhất):

- Từ kết quả câu a: $\Delta ABC = \Delta CDA$, suy ra:

$$\widehat{BAC} = \widehat{DCA} \text{ (hai góc tương ứng).}$$

- Vì điểm B và D nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ AC, nên hai góc $\widehat{BAC}$ và $\widehat{DCA}$ ở vị trí **so le trong** tạo bởi cát tuyến AC với hai đường thẳng AB và CD.
- Theo dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song, suy ra:

$$AB \parallel CD \quad \text{(đpcm).}$$

▶ Cách 2 (Kẻ đường chéo phụ BD):

- Nối đoạn thẳng BD. Xét ΔABD và ΔCDB có: $AB = CD$ (gt), $AD = CB$ (gt), BD là cạnh chung.
- Suy ra: $\Delta ABD = \Delta CDB$ (c.c.c) $\implies \widehat{ABD} = \widehat{CDB}$ (hai góc tương ứng).
- Hai góc này ở vị trí so le trong đối với cát tuyến BD, do đó $AB \parallel CD$.

▶ Cách 3 (Phương pháp phản chứng logic):

- Giả sử AB không song song với CD, khi đó chúng cắt nhau tại điểm O.
- Trong tam giác OAC, cát tuyến AC tạo ra góc trong và góc ngoài không kề bằng nhau ($\widehat{BAC} = \widehat{DCA}$), điều này mâu thuẫn với định lí góc ngoài tam giác. Vậy $AB \parallel CD$.

c) Tính số đo $\widehat{ACB}$ khi $\widehat{BAC} = 50^\circ$ và $\widehat{ABC} = 60^\circ$:

▶ **Cách 1 (Áp dụng định lí tổng ba góc trong ΔABC – Nhanh và chuẩn nhất):**

- Xét ΔABC, theo định lí tổng ba góc trong một tam giác:

$$\widehat{BAC} + \widehat{ABC} + \widehat{ACB} = 180^\circ.$$

- Thay số:

$$50^\circ + 60^\circ + \widehat{ACB} = 180^\circ \implies 110^\circ + \widehat{ACB} = 180^\circ \implies \widehat{ACB} = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ.$$

- **Kết luận:** Vậy $\widehat{ACB} = 70^\circ$.

▶ **Cách 2 (Sử dụng tính chất góc ngoài của tam giác):**

- Kẻ tia đối Cx của tia CB. Góc $\widehat{ACx}$ là góc ngoài tại đỉnh C của tam giác ABC:

$$\widehat{ACx} = \widehat{BAC} + \widehat{ABC} = 50^\circ + 60^\circ = 110^\circ.$$

- Vì $\widehat{ACB}$ và $\widehat{ACx}$ là hai góc kề bù, nên:

$$\widehat{ACB} = 180^\circ - \widehat{ACx} = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ.$$

▶ **Cách 3 (Tính gián tiếp thông qua tam giác bằng nhau ΔCDA):**

- Vì $\Delta ABC = \Delta CDA$ (chứng minh ở câu a), nên:

$$\widehat{CDA} = \widehat{ABC} = 60^\circ \quad \text{và} \quad \widehat{DCA} = \widehat{BAC} = 50^\circ.$$

- Trong tam giác CDA: $\widehat{CAD} = 180^\circ - (\widehat{CDA} + \widehat{DCA}) = 180^\circ - (60^\circ + 50^\circ) = 70^\circ$.
- Do hai tam giác bằng nhau nên hai góc tương ứng bằng nhau: $\widehat{ACB} = \widehat{CAD} = 70^\circ$.

▶ **Cách 4 (Dùng tính chất hai đường thẳng song song và hai góc trong cùng phía):**

- Chứng minh tương tự câu b, ta cũng có $\widehat{BCA} = \widehat{DAC}$ (so le trong) $\implies AD \parallel BC$.
- Vì $AD \parallel BC$, hai góc trong cùng phía bù nhau: $\widehat{DAB} + \widehat{ABC} = 180^\circ \implies \widehat{DAB} = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$.
- Mà $\widehat{DAB} = \widehat{BAC} + \widehat{CAD} \implies \widehat{CAD} = 120^\circ - 50^\circ = 70^\circ \implies \widehat{ACB} = \widehat{CAD} = 70^\circ$.

C. BÀI TOÁN PHÁT TRIỂN VÀ MỞ RỘNG TƯ DUY NÂNG CAO

1.) **Mở rộng 1 (Chứng minh thêm $AD \parallel BC$):** Từ $\Delta ABC = \Delta CDA \implies \widehat{ACB} = \widehat{CAD}$ (hai góc so le trong) $\implies AD \parallel BC$. Tứ giác $ABCD$ có các cặp cạnh đối song song ($AB \parallel CD$ và $AD \parallel BC$) nên $ABCD$ là một **hình bình hành** (chuẩn bị kiến thức cho hình học lớp 8).

2.) **Mở rộng 2 (Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường):** Gọi O là giao điểm của AC và BD. Chứng minh $\Delta AOB = \Delta COD$ (g.c.g), suy ra $OA = OC$ và $OB = OD$.

3.) **Mở rộng 3 (Tính toàn bộ góc của tứ giác $ABCD$):** Ta có $\widehat{B} = \widehat{D} = 60^\circ$ và $\widehat{A} = \widehat{C} = 50^\circ + 70^\circ = 120^\circ$. Tổng bốn góc: $60^\circ + 60^\circ + 120^\circ + 120^\circ = 360^\circ$.

— HẾT —